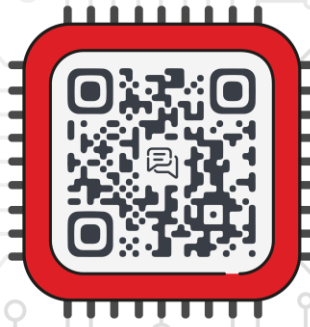




3

12

1440 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Addressing

د. عماد الدين محمد

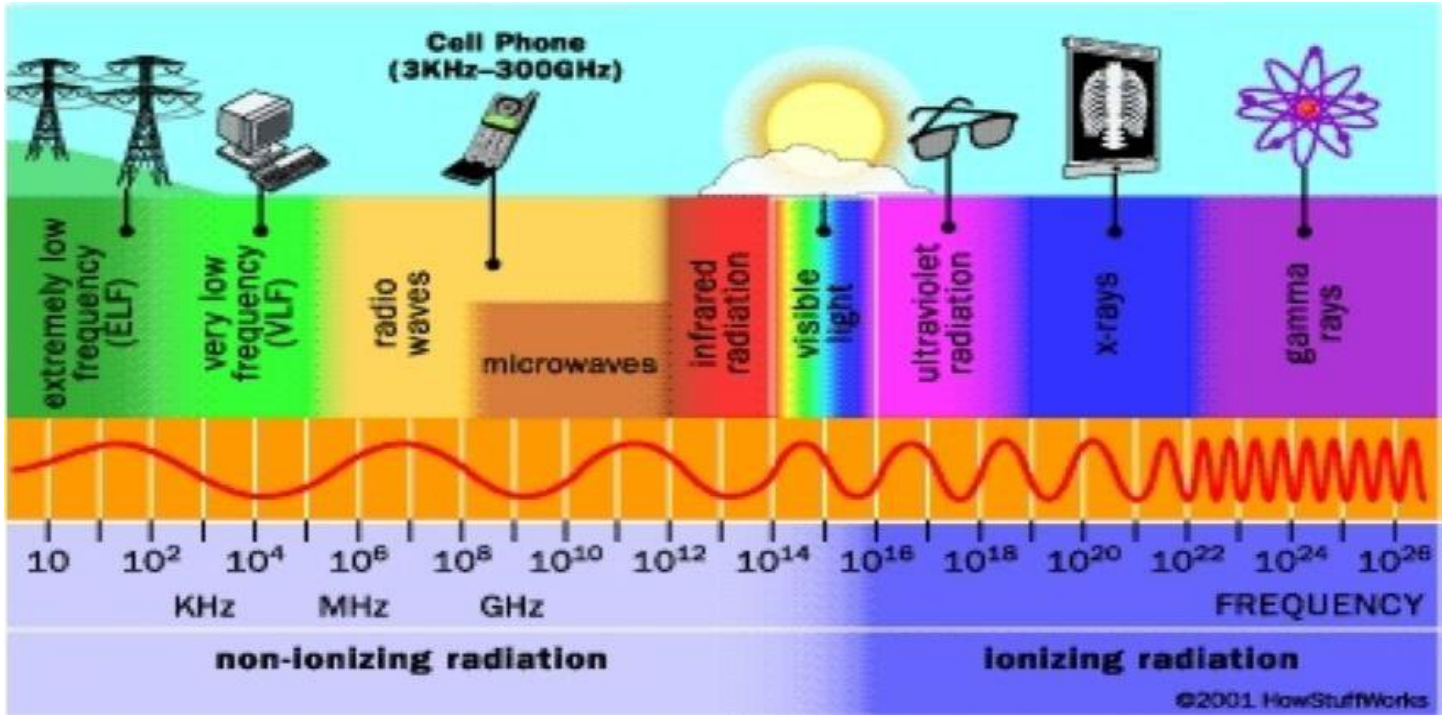
أساسيات الشبكات

RB Informatics; 14/11/2025

تعلمنا في المحاضرات السابقة تصنيف الشبكات بناء على الـ topology وبدأنا بأنواع الأسلاك في هذه المحاضرة لن نكمل في هذا السياق وسنتطرق لموضوع اخر وهو الـ protocol...

قبل البدء بالكلام عن الـ protocol سنتطرق لـ:

طيف التردد (Frequency spectrum):



نلاحظ يبدأ المجال بأقل من 10Hz وينتهي بـ 10²⁶Hz ونلاحظ تقسيم المجال إلى non-ionizing radiation و ionizing radiation

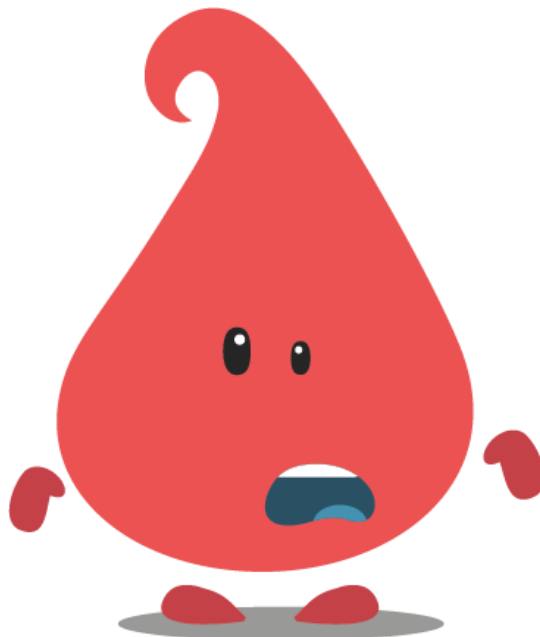
نلاحظ أن كل جهاز له تردد إشارة معين يتم استخدام الجهاز فيه

Network Protocol

مقدمة:

- network protocol: a set of rules that specify the format of messages and the appropriate actions required for each message =
- أي عبارة عن مجموعة قواعد تحدد صيغة وتفاصيل عملية إرسال الرسالة مثل: شكل وصياغة الرسالة أو اللغة التي كتبت فيها ومتى يبدأ الإرسال هذا ال protocol يعتمد على ال software لذا يعتبر software protocol

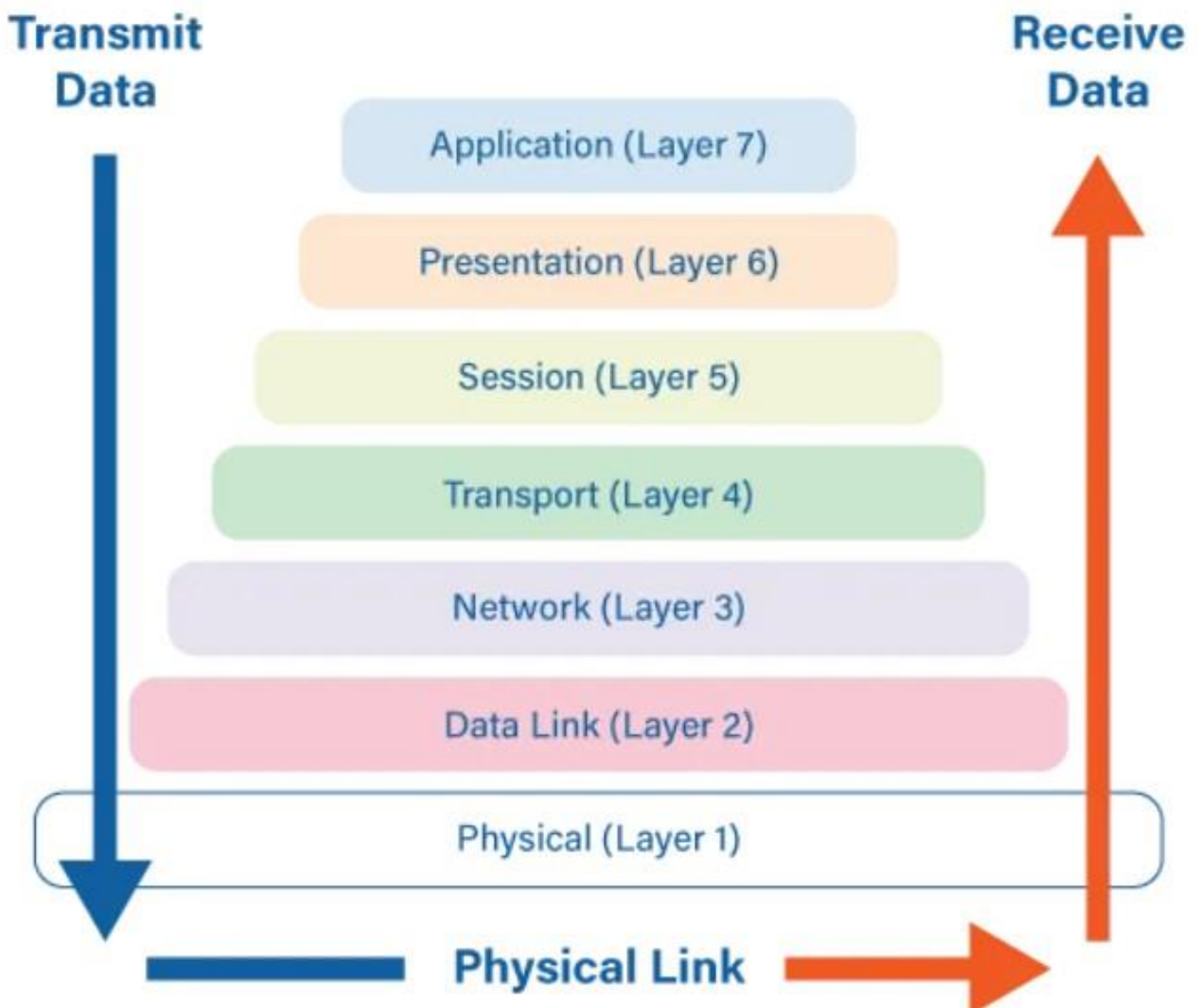
- عملية الإرسال عملية دقيقة جداً لأن أي خطأ بسيط سيسبب بفشل الاتصال...
- لذا هل من الممكن أن نصمم protocol واحد ضخم يضم جميع تفاصيل عملية الاتصال؟
- لا، لأن خلل بسيط بأحد التفاصيل سيتسبب بفشل كامل عملية الإرسال وهكذا يجب أن نفحص كامل ال protocol لتصحيح الخطأ...
- لذا من الأفضل تقسيمه على مراحل تسمى layers/steps حيث كل layer تقوم بعمليات محددة خاصة، هذا سيساعدنا على تحديد في أي layer حدثت المشكلة...



OSI = Open System Interconnection

- تم تصميم الـ OSI وفق الـ ISO أي وفق معايير قياسية...
- الـ (ISO = International Standard Organization) المنظمة العالمية للمقاييس...
- يتكون الـ OSI من سبعة طبقات، أي عملية الاتصال بين application وآخر تتم وفق 7 مراحل...

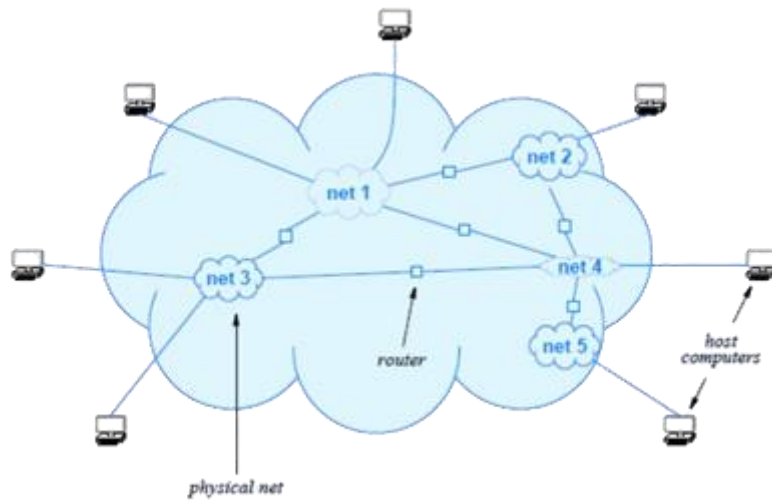
OSI 7 Layers



- تبدأ رحلة البيانات من طبقة التطبيقات (Application Layer) حيث تكون البيانات في صورة 0 و 1 منطقية.
- ثم تمر عبر جميع الطبقات المتوسطة حيث تخضع في كل منها لعمليات والأحداث (events) محددة إلى أن تصل إلى الطبقة المادية/الفيزيائية (Physical Layer) لتتقلب إلى إشارة فيزيائية حقيقية.
- وعند الاستقبال تسلك البيانات المسار المعاكس فتبدأ من إشارة الفيزيائية في الطبقة المادية، ثم تصعد طبقة تلو الأخرى، حتى تصل لطبقة الـ application layer بصور 0 و 1...
- يجب أن تتم سلسلة الأحداث والعمليات هذه بالترتيب الدقيق في كل طبقة من الطبقات السبع.
- فحدوث أي عطل بسيط في أي منها — كتعطل عملية من العمليات — سيعيق اكتمال العملية في تلك الطبقة مما يؤدي في النهاية إلى فشل عملية الإرسال بالكامل...

- ملاحظة الـ OSI هي الإطار النظري الأشمل والأساسي للاتصال بين الشبكات.
- سنتحدث عن الأحداث والعمليات التي تحدث في كل طبقة في المحاضرة القادمة...

- لدينا هذه الشبكة سنتحدث عنها وعن مكوناتها قليلاً:



- بداية نلاحظ لدينا العديد من الشبكات net1 net2 net3 إلخ... وجميعها متصلة مع بعضها نلاحظ وجود المربعات الصغيرة بينها على مساراتها والمشار إليه بـ router

الـ Router: أصلها الكلمة route والتي تعني مسار وهو عبارة عن PC أي هو جهاز له CPU RAM memory إلخ...

ويحتوي على الأقل 2 NIC (PC with at least two NIC) يقوم بربط عدة شبكات ببعضها إذا كان الغرض منه ربط شبكتين فقط سنحتاج الـ 2 NIC أو ربط ثلاث شبكات سنحتاج الـ 3 NIC وهكذا



■ لاحظ يربط بين الشبكات وليس الأجهزة

ال host: هو أي جهاز يحتوي على NIC سواء كان حاسوب أو طابعة إلخ...
أي هو أي جهاز يمكن ربطه على الشبكة

Uniqueness

- عندما يريد أي من ال hosts الاتصال مع host آخر سنحتاج ل unique address ليتمكن من الاتصال مع هذا ال host تحديداً لذا سنحتاج لا uniqueness
- مثال: كما في أرقام الهواتف الجواله مثال الرقم 00963 991 841 234
- الجزء 00963 محدد الدولة
- 991 محدد شبكة محلية (كمثال سيريائيل)
- 841 234 Host Identifier: هو الرقم الفريد الذي يمثل جهازاً محدداً داخل الشبكة الفرعية
- جزء ال host identifier يمكن أن يتكرر ولكن في شبكة داخلية فرعية أخرى أي مشكلاً رقماً آخر جديد لكن الرقم 00963 991 841 234 كاملاً من المستحيل أن يتكرر
- وهكذا في الشبكات يجب أن يمتلك كل جهاز unique address

Addressing

■ لدينا:

Hardware address MAC address Physical address	Logical address Internet address IP address
جميعها تدل على العنوان الذي يعطى للـ NIC عند لحظة تصنيعها في حال أردنا تغييرها لجهاز معين، الطريقة الوحيدة لذلك هي بتبديل الـ NIC	جميعها تدل على العنوان الذي يعطى للـ NIC عند الربط مع الشبكة

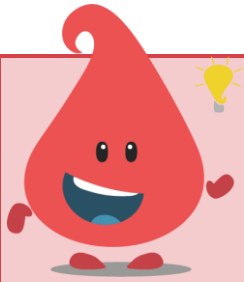
➤ وكلاهما عناوين للـ NIC...

لماذا نقول تعطى لا NIC وليس الحاسوب؟

لأنه الحاسوب من الممكن أن يكون له أكثر من NIC
لن نتوسع بكل نوع ولكن سنتكلم عن

ال IP Address:

- ال IP address يحتوي على جزء يمثل الشبكة التي يرتبط بها ال host وجزء يمثل عنوان ال host على الشبكة و لتعيين ال IP Address اتبعنا ال IPv4



■ إضافة أربيسيزية:

ال IPv4 (Internet Protocol version 4) هو البروتوكول الأساسي الذي يستخدم لتوصيل الأجهزة عبر الإنترنت ومعظم الشبكات الحالية وهو عنوان رقمي فريد على الشبكة، يتكون من 32 بت (4 أرقام مفصولة بنقاط)

The IPv4 Addressing Scheme

وهي الطرق والمنهجيات المستخدمة لتنظيم توزيع وإدارة عناوين IPv4 لتجنب الفوضى والهدر...

- فيها رقم فريد يُخصص لكل مستضيف على الإنترنت
- قيمة ثنائية 32 بت تعرف IPv4 Address
- عنوان افتراضي، لا يُشتق من عنوان MAC مقسم إلى جزئين:
-1 Prefix تعرف الشبكة (network)
-2 Suffix تعرف الجهاز على الشبكة (Host on the network)

0

31

Prefix

Network

Suffix

Host on the network

هناك مخططان أو نظامان (Schemes) مختلفان لتقسيم وإدارة عناوين ال IPv4:

- 1- classful addressing scheme
- 2- classless addressing scheme

من الصعب التعامل مع العناوين (addresses) وهي بصيغة ال 1 و 0 لذا ابتكروا ال

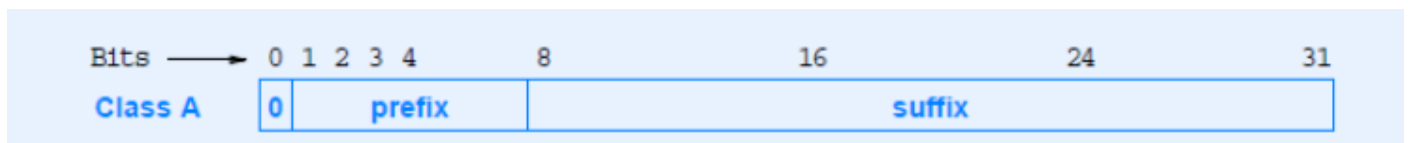
Dotted Decimal notation (IPv4)

حيث يقسم ال IPv4 address إلى octets كل منها مؤلف من 8 بت (أي 1 بايت) يمثل كل octet بالنظام العشري ونفصل بين كل Octet وآخر بنقطة.

Classful Addressing Scheme -1

- يوجد عدة صفوف (Classes) والتي هي: (A, B, C, D, E)، نستخدم الصفوف (A, B, C) من أجل توزيع العناوين أما (D, E) فهي مخصصة للاستخدامات أخرى، D تستخدم للبثوث بينما E تستخدم للتجارب والاختبارات (الصفوف D, E للاطلاع)
- يتم التمييز بين الصفوف من خلال أول Octet

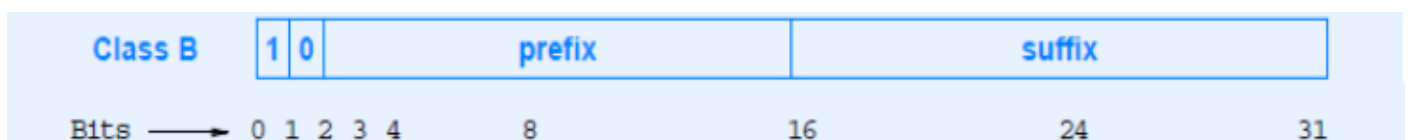
Class A:



- يبدأ من الرقم 0 (00000000 = 0) وينتهي بالرقم 127 (01111111 = 127) في أول octet
- يكون أول بت (من اليسار) فيه 0 دوماً
- يكون أول Octet (أي أول 8 بتات) مخصصة للشبكة (prefix) والباقي للأجهزة (suffix)

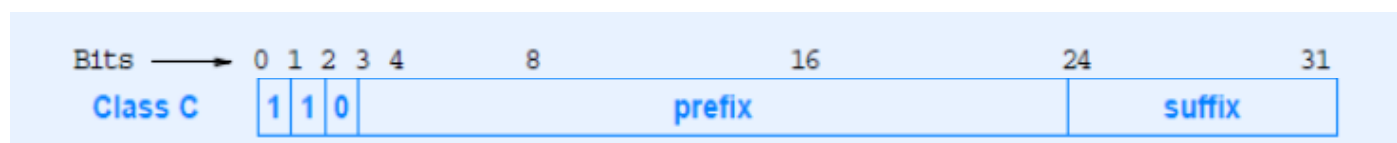
ملاحظة: العناوين 0.X.X.X و 127.X.X.X (X تعني أي رقم) محجوزين من هذا الصف ولا يمكن استخدامهما

Class B:



- يبدأ من الرقم 128 (10000000 = 128) وينتهي بالرقم 191 (10111111 = 191) في أول octet
- يكون أول وثنائي بت (من اليسار) فيه 10 دوماً
- يكون أول وثنائي Octet (أي أول 16 بت) مخصصة للشبكة (prefix) والباقي للأجهزة (suffix)

Class C:



- يبدأ من الرقم 192 (11000000 = 192) وينتهي بالرقم 223 (11011111 = 223) في أول octet
- يكون أول وثاني وثالث بت (من اليسار) فيه 110 دوماً
- يكون أول وثاني وثالث Octet (أي أول 24 بت) مخصصة للشبكة (prefix) والباقي للأجهزة (suffix)

■ أمثلة:

32-bit Binary Number	Equivalent Dotted Decimal
10000001 00110100 00000110 00000000	129 . 52 . 6 . 0
11000000 00000101 00110000 00000011	192 . 5 . 48 . 3
00001010 00000010 00000000 00100101	10 . 2 . 0 . 37
10000000 00001010 00000010 00000011	128 . 10 . 2 . 3
10000000 10000000 11111111 00000000	128 . 128 . 255 . 0

عند استخدام الـ Dotted Decimal notation كيف يمكنني أن أتعرف ما إذا كان الـ address من الصف A, B, C ؟

عن طريق قيم أول octet.

■ فهكذا تصبح مجالات القيم الممكنة لأول octet:

Class	Range of values
A	0 - 127
B	128 - 191
C	192 - 223

لسنا مطالبين بحفظها بصباً ولكن يجب أن نفهم طريقة التمييز بين الـ classes ...



ملاحظة:

- أول عنوان وآخر عنوان في الشبكة لا يتم استخدامهما.
- أول عنوان يمثل معرف الشبكة (Network ID) وتكون فيه جميع البتات المخصصة لل hosts تساوي 0
- آخر عنوان يمثل عنوان البث العام على الشبكة (broadcast) وهو عنوان عند استخدامه للإرسال رسالة على شبكة ما فإن جميع الأجهزة المعنونة على الشبكة ستصلها هذه الرسالة، وتكون فيه جميع البتات المخصصة لل hosts تساوي 1

Division of The Address Space

class	Bits in prefix	MAX N of NW	Bits in suffix	MAX N of hosts
A	7	128	24	16777216
B	14	16384	16	65536
C	21	2097152	8	256

■ لنشرح هذا الجدول قليلاً:

- في class A ال prefix عبارة عن 8 بتات والبت الأول قيمته ثابتة فأكبر عدد للشبكات بال class A هو 2^7 أي 128 شبكة.
- يتبقى 24 بت لل suffix فأكبر عدد لل hosts هو 2^{24} أي 16777216 أي كل شبكة يمكن أن تحتوي على 16777216 host
- وذاً الشيء لل classes C, B
- ال class B جزء ال Prefix فيه مكون من 16 بت وأول بتين فيه ثابتين فيتبقى 14 بت فأكبر عدد للشبكات في class B هو 2^{14} أي 16384 وهكذا.

■ نلاحظ أن ال classes تشكل ثلاث تصنيفات:

- شركات عدد شبكتها قليل ولكن عدد الأجهزة الموجودة على كل شبكة كبير جداً
- شركات عدد شبكتها كبير وعدد الأجهزة الموجودة على شبكتها كبير أيضاً
- شركات عدد شبكتها كبير جداً وعدد الأجهزة على الشبكات قليل جداً مقارنة بها

- في ال IPv4 address هناك العديد من العناوين التي يمكننا استخدامها ولكن هناك بعض العناوين الخاصة التي لها استخدامات معينة ولا يمكن استخدامها للاستخدام العادي...

Prefix	Suffix	Types of address	Purpose
All-0s	All-0s	This computer أي شبكة مع الحاسوب ذاته	Used during bootstrap يستخدم في عمليات الإقلاع والربط مع الشبكة
Network	All-0s	Network	Identifies a network مثل: إذا اتصلت على مقسم من مقاسم الشبكة أنت حددت الشبكة ولكن لم تتصل بأي جهاز
Network	All-1s	Directed broadcast البث الموجه	Broadcast on specified net بث موجه على شبكة محددة كل جهاز متصل على الشبكة تصله الرسالة المرسلة
All-1s	All-1s	Limited broadcast بث محدود	Broadcast on local net بث محدود تصل الرسالة المرسلة لكل جهاز على الشبكة المحلية LAN
127/8	Any	loopback	Testing

- توضيح للغرض من العنوان الأخير (prefix: 127/8 suffix: any) حالياً لاختبار فيما إذا كان أحد التطبيقات التي تعمل على الشبكة يعمل أم لا نستعين بجهاز آخر
- ولكن في الماضي كان يستخدم العنوان prefix: 127/8 suffix: any لاختبار هذه البرامج لعدم وجود شبكة ليتخبر عليها
- وعندها يقوم ال application على الجهاز بإرسال البيانات إلى كرت الشبكة وكرت الشبكة يستقبل البيانات على العنوان 127 ويعيد البيانات لل application في حال تمت هذه العملية كاملة وعادت البيانات كما كانت فهذا يعني أن التطبيق يعمل

■ مثال (1):

■ 128.211.0.16/28

هذه ال / موجودة لتعرفنا من أي بت يبدأ الجزء الذي يعبر عن البتات المخصصة لـ host، في المثال السابق يبدأ من 29 يعني أن أول 28 بت حجزت للشبكة وباقي البتات لـ hosts (111111111111111111111111111111110000)

إضاءة مهمة جداً: في المثال السابق "مثال (1)" بدأنا عد البتات من الرقم 1 وانتهينا بالرقم 32 لنحقق 32 بت بينما في الأمثلة التي تسبق "مثال (1)" في المحاضرة بدأنا العد من الرقم 0 وبالتالي انتهينا عند الرقم 31 وبكلا الحالتين بقي لنا 4 بت للأجهزة و 28 بت للشبكة، في أجهزة سيسكو التي سنطبق عليها في العملي سنلاحظ أنها تبدأ العد من الواحد (كما في "مثال (1)") وبشكل عام عندما نرى عنوان IP ينتهي ب / وبعدها رقم فيكون المقصود فيها كما في المثال السابق "مثال (1)"

■ وكما تتمكن الأجهزة من معرفة مكان الحد الفاصل بين الجزئين في ال IP address المرسل يتم إرسال 32 بت إضافية تسمى ال subnet mask وهو عبارة عن عنوان (address) مكون من 32 بت، تكون فيه البتات المقابلة للجزء الذي يحدد الشبكة في ال IP address قيمتها 1 والبتات المقابلة للجزء الذي يمثل ال hosts قيمتها 0

"The End"

